Seguridad ocupacional y ambiental

2da parte

CLASE 5

Legislación y evaluación de impacto ambiental

Ing. Gustavo Affranchino

CONTENIDOS

clase 1
clase 2
} Ambiente

clase 3 – Residuos y contaminación

clase 4 – Desarrollo sustentable

Ud. está aquí → clase 5 – Legislación y EIA

clase 6 – Emergencias y manejo ambiental

CONTENIDOS DE HOY

LEGISLACIÓN → Marco legal

LEGISLACIÓN → Evaluación de Impacto Ambiental

Objetivo de la clase

- *Hacerse una idea sobre la legislación ambiental vigente.*
- *Entender de dónde sale, cómo se hace y para qué sirve una evaluación de impacto ambiental.*

Paradigmas legislativos vigentes en el mundo

una aproximación

Romano germánico

ESCRITO

Anglosajón

JURISPRUDENCIA



Africano

COLECTIVO

Asiático

FAMILIAR

Islámico

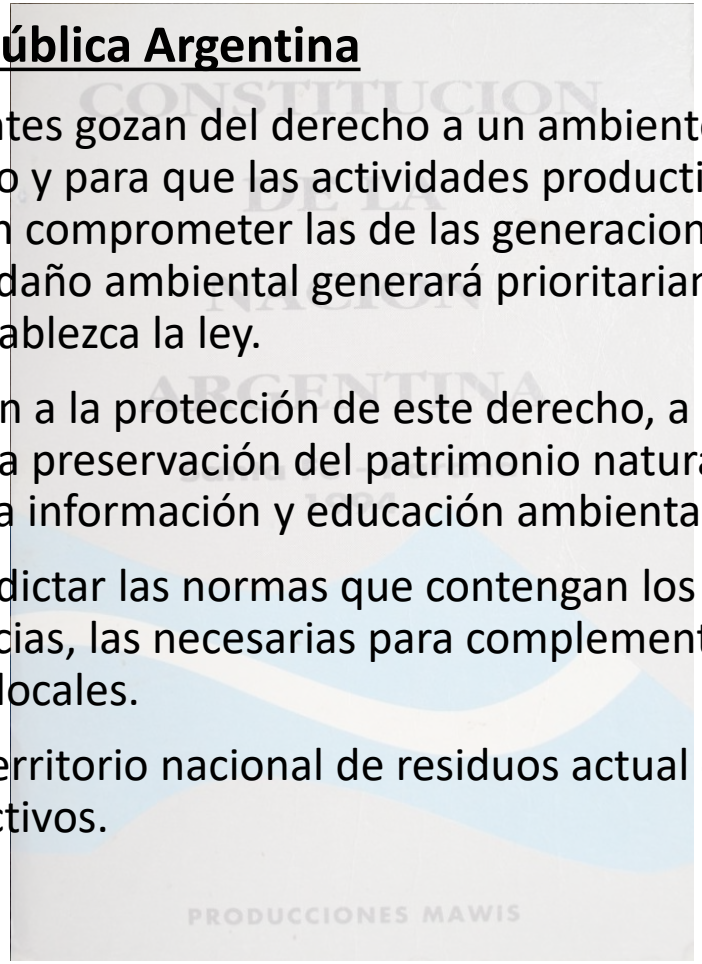
RELIGIOSO

Pirámide jurídica argentina



Legislación nacional

La base legal de todo lo ambiental en Arg.



Constitución de la República Argentina

Art. 41- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.

Art. 41 de la Constitución Nacional

¿Por qué es importante?

- Reafirma que el ambiente es un **derecho colectivo y fundamental**.
- Introduce la idea de **desarrollo sostenible** en la Constitución.
- Ordena la creación de leyes de **presupuestos mínimos.**
- Da marco a la **participación ciudadana** en la protección ambiental.

Tratados internacionales sobre ambiente

- Convención Internacional para la reglamentación de la caza de la **ballena** (Washington – 1946)
- **Tratado Antártico** (Washington - 1959)
- Protocolo al Tratado Antártico sobre protección del medio ambiente (Madrid – 1991)
- Anexo V del protocolo al Tratado Antártico (Bonn – 1991)
- Tratado sobre proscripción de ensayos con **armas nucleares** en la atmósfera (Moscú - 1963)
- Tratado de la **Cuenca del Plata** (Brasilia - 1969)
- Convenio para la Conservación de la **Vicuña** (La Paz - 1969)
- Convenio para la conservación y manejo de la Vicuña (Lima - 1979)
- Convenio relativo a **humedales** de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas (Ramsar – 1971)
- Convención sobre **Protección del Patrimonio Mundial** y Natural (ONU - 1972)
- Convenio sobre prevención de la **contaminación del mar** por vertimiento de desechos y otras materias (Londres, México, Moscú y Washington - 1972)
- Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo (Montevideo - 1973)
- Convención sobre el comercio internacional de **especies amenazadas** de fauna y flora silvestre (Washington - 1973)
- Convenio sobre la prevención y el control de los riesgos profesionales causados por las sustancias o **agentes cancerígenos** (Ginebra – 1974)
- Convención sobre conservación de las **especies migratorias** de animales silvestres (Bonn – 1979)
- Convención sobre conservación de los **recursos marinos vivos antárticos** (Canberra - 1980)
- Tratado con **Chile** sobre Medio Ambiente (Buenos Aires - 1981)
- Convenio de Viena para protección de la **capa de ozono** (Viena - 1985)
- Protocolo de Montreal relativo a sustancias que agotan la **capa de ozono** (Montreal - 1987)
- Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a sustancias que agotan la **capa de ozono** (Londres – 1990)
- Enmienda del Protocolo de Montreal relativo a sustancias que agotan la **capa de ozono** (Copenhague – 1992)
- Enmiendas al Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que agotan la **capa de ozono** (Montreal – 1997)
- Convenio de cooperación relativo a incidentes de contaminación del **medio acuático** producido por hidrocarburos (Buenos Aires – 1987)
- Convenio internacional sobre cooperación, preparación y lucha contra la **contaminación por hidrocarburos** (Londres – 1990)
- Convenio de Basilea sobre el control de los **movimientos transfronterizos** de los desechos peligrosos y su eliminación (Basilea – 1989)
- Convención Marco de Naciones Unidas sobre **Cambio Climático** (Río de Janeiro – 1992)
- Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático y GEI (Kyoto - 1997)
- Convenio sobre la **Diversidad Biológica** (Río de Janeiro – 1992)
- Declaración de Dublín sobre aguas subterráneas (Dublín – 1992)
- Estatuto de la Comisión Binacional Administradora de la Cuenca Inferior del **Río Pilcomayo** (Buenos Aires – 1994)
- Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la **desertificación** en los países afectados por sequía grave o desertificación (París – 1994)
- Acuerdo para el aprovechamiento múltiple de los recursos de la alta cuenca del **Río Bermejo y del Río Grande de Tarija** (San Ramón – 1995)
- Convenio de **cooperación** en el marco de la Conferencia Iberoamericana (Bariloche – 1995)
- Tratado sobre medio ambiente con **Bolivia** (Buenos Aires – 1994)
- Convención sobre **seguridad nuclear** (Viena – 1994)
- Convenio en materia de salud fronteriza y su protocolo adicional con **Paraguay** (Asunción – 1992)
- Acuerdo de cooperación en materia ambiental con **Brasil** (Buenos Aires – 1996)
- Tratado de prohibición completa de los **ensayos nucleares** (Naciones Unidas – 1996)
- Convenio sobre conservación de los recursos ícticos en los **ríos Paraná y Paraguay** entre Argentina y Paraguay (Buenos Aires – 1996)
- Protocolo adicional sobre conservación y desarrollo de los recursos ícticos en los **ríos Paraná y Paraguay** entre Argentina y Paraguay (Asunción – 1997)
- Convención conjunta sobre seguridad en la gestión del combustible gastado y sobre seguridad en la gestión de **desechos radiactivos** (Viena – 1997)
- Convenio de Rótterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos **plaguicidas** y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional (Rótterdam – 1998)
- Acuerdo marco sobre medio ambiente del **MERCOSUR** (Asunción – 2001)
- Convenio de Estocolmo sobre **contaminantes orgánicos persistentes** (Estocolmo – 2001)

Legislación nacional

Constitución Nacional

- art. 41 – (ya lo vimos)
- art. 43 – Acciones de amparo para preservar derechos constitucionales...
- art. 124 – Corresponde a las provincias el dominio de los recursos naturales...

Leyes nacionales de presupuestos mínimos

- Ley 25.675 – Ley general del ambiente
- Ley 25.612 – Residuos industriales
- Ley 25.670 – PCBs
- Ley 25.688 – Aguas
- Ley 25.831 – Libre acceso a la información ambiental
- Ley 25.916 – Residuos domiciliarios
- Ley 26.331 – Bosques nativos
- Ley 26.562 – Actividades de quema
- Ley 26.639 – Glaciares
- Ley 26.815 – Manejo del fuego



Herramientas de protección ambiental

Vamos a revisar algunos conceptos prácticos importantes que surgen de la legislación nacional:

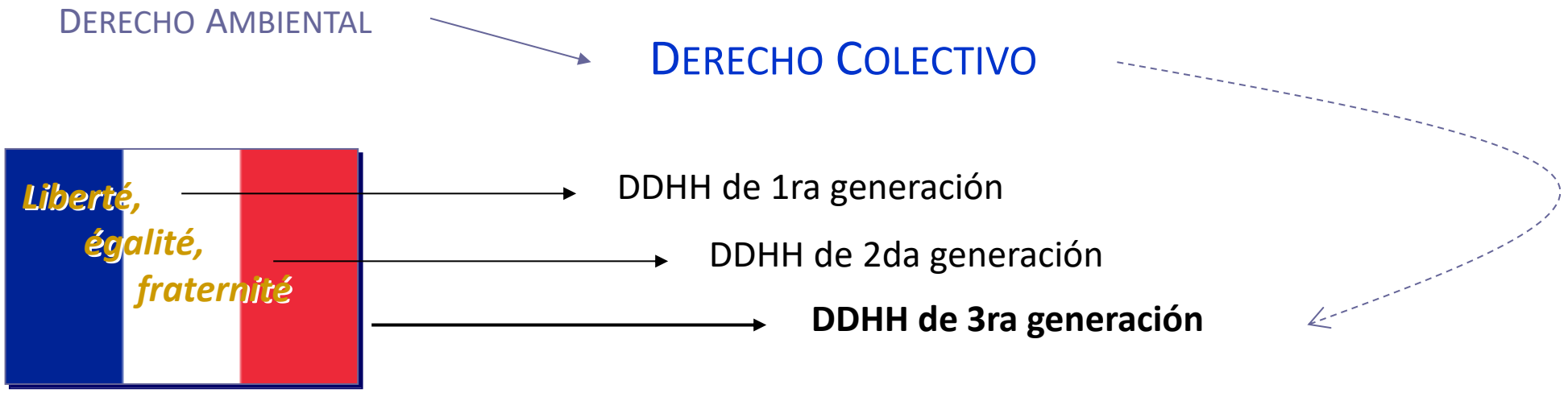
- *Recurso de amparo ambiental*
- *Iniciativa popular*
- *Ombudsman*
- *Seguro ambiental*

Y luego nos centraremos en la:

- *Evaluación de impacto ambiental*

Recurso de amparo ambiental

- Es una medida judicial rápida
- Aplica a una acción actual o inminente (no a acciones pasadas)
- Se aplica para restablecer derechos vulnerados
- Es válido antes acciones manifiestas, no cuando las medidas probatorias o procedimientos son complejos y prolongados
- Se funda en el art. 43 de la Constitución Nacional



Iniciativa popular

- **Art. 39 de la Constitución Nacional**

"Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses [...]"

- **Ley nacional 24.747**

Cantidad de firmas ≥ 1,5 % del padrón electoral

Origen de las firmas ≥ 6 distritos electorales (si es nacional)

El Defensor del Pueblo debe verificar el contenido de la iniciativa en un plazo no superior a 10 días previo a la circulación y recolección de firmas

Las firmas se presentan en mesa de entradas de Diputados

www.change.org

Defensor del Pueblo de la Nación



El Defensor del Pueblo es un **órgano independiente** instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actúa con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

Según el **artículo 86 de la Constitución Nacional**, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es decir que está facultado para presentarse en sede judicial. Es designado y removido por el Congreso de la Nación con el voto de $^{2}/_{3}$ de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. El mismo durará en su cargo 5 años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

Además es la única institución nacional de **derechos humanos** (INDH) reconocida por Naciones Unidas. Este reconocimiento fue efectuado con el status clase A, el mayor posible, por adecuarse a los *Principios de París*.

La figura del **Ombudsman** proviene del derecho escandinavo y fue integrado al orden normativo argentino a través de la reforma constitucional de 1994.

Defensor del Pueblo de la Nación



Función AMBIENTAL del DPN

En la Defensoría del Pueblo de la Nación puede denunciarse todo acto u omisión, de autoridades públicas o particulares, que lesione, restrinja, altere o amenace derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y las leyes.

Esto contempla cualquier forma de discriminación, inconvenientes con los servicios públicos, violaciones a los Derechos Humanos, seguridad social y empleo, maltrato y mala atención en hospitales públicos, **contaminación ambiental**, aumentos de impuestos y tarifas, desaparición forzada de personas, corrupción en la función pública, entre otros temas.



Dr. Böckel – Subsecretario Gral. (a cargo de la DPN)

TEMAS — Área AMBIENTAL

Dra. Lucila Taboada

- Cuenca Matanza - Riachuelo
- Medio ambiente y ecología
- Parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales
- Recursos naturales, renovables y no renovables
- Residuos peligrosos
- Urbanismo y vivienda, ordenamiento ambiental del territorio y asentamientos

Seguro ambiental

• Instituido en 2002 por la **Ley Gral. del Ambiente** 25.675.

• El seguro exigido legalmente a contratar se denomina "***seguro de caución por daño ambiental de incidencia colectiva***". Se trata pues de un seguro colectivo, más allá de los perjuicios individuales que puedan suscitarse.

• Es obligatorio para aquellas personas que realicen actividades riesgosas para el ambiente (ej: prov. BsAs –> **NCA ≥ 14,5** ptos.; CABA –> **con relevante efecto**)

• Debe permitir garantizar la recomposición del daño ambiental que pudiese generarse

• Intervienen tres partes: el tomador de la póliza, el Estado y la compañía aseguradora.

• Hay una docena de aseguradoras habilitadas para contratar Seg. Amb. (agrupadas en CAARA)

• Aunque rige para todo el país, actualmente **se exige SAO en** (*fuente www.caara.com.ar*): *CABA, prov. BsAs, zona involucrada en la cuenca Matanza-Riachuelo, provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, La Rioja, Chaco, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.*

Evaluación de impacto ambiental

LEGISLACIÓN

Ley gral. del ambiente 25.675 → obligatoriedad y contenidos mínimos de una EIA (DJ, EsIA, descripción detallada, consecuencias ambientales, acciones para mitigar los efectos neg. e indica que debe asegurarse la participación ciudadana.

Constitución prov. BsAs art. 28 → control de impacto ambiental; recuperación de ambientes dañados; derecho a la información.

Ley de radicación industrial prov. BsAs 11.459 → define nivel de complejidad ambiental (NCA) y la obligatoriedad de obtener el certificado de aptitud ambiental (CAA).

Ley integral de medioamb. y rec. nat. prov. BsAs 11.723 → define qué proyectos deben hacer EIA con la autoridad provincial o municipal.

Res. SPA (actual OPDS) **prov. BsAs 538/99** → procedimiento para llevar a cabo una EIA.

Constitución CABA art. 30 → los proyectos "con relevante efecto" debe hacer EIA.

Ley 123, 452 y Dec. 1.352/02 CABA → categorización de proyectos con y sin relevante efecto.

Córdoba → Ley 7343/85 y Dec. 3290/90; **Mendoza** → Ley 5691/92 y Dec. 1939/96;
Corrientes → Ley 5067/97; **Neuquén** → Ley 1914/91; **Río Negro** → Ley 2342/89;
Tierra del Fuego → Ley 55/92 y Dec. 1333/93.

y otras...

Evaluación de impacto ambiental

Impacto ambiental

fuente: Gómez Orea

IMPACTO AMBIENTAL implica la alteración que la ejecución de un proyecto introduce en el medio, expresada por la evolución de éste “sin” y “con” proyecto.

fuente: Conesa Fernández – Vítora 2010

Se dice que hay IMPACTO AMBIENTAL cuando una acción consecuencia de un proyecto o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales.

Evaluación de impacto ambiental

fuente: PNUMA -Naciones Unidas

Investigación, análisis y evaluación de actividades planeadas, buscando asegurar un desarrollo sustentable y ambientalmente sano.

fuente: Conesa Fernández – Vítora 2010

La EIA es un procedimiento jurídico – administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado o rechazado por parte de las distintas administraciones públicas competentes.

La evaluación de impacto ambiental trata de ser lo más OBJETIVA posible

---

Evaluación de impacto ambiental

El concepto apareció hacia 1969 en la legislación de Estados Unidos
NEPA (National Environmental Policy Act)

La Unión Europea la introdujo en su legislación en 1985
Directiva 85/337/CEE

A Sudamérica llegó en la década de los ’90

Declaración de Río 1992 (2da Cumbre de la Tierra)

ppio.17: Deberá emprenderse una **Evaluación del Impacto Ambiental**, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente.

Manual de Operaciones del Banco Mundial (OP 4.01 Evaluación Ambiental – 1999)

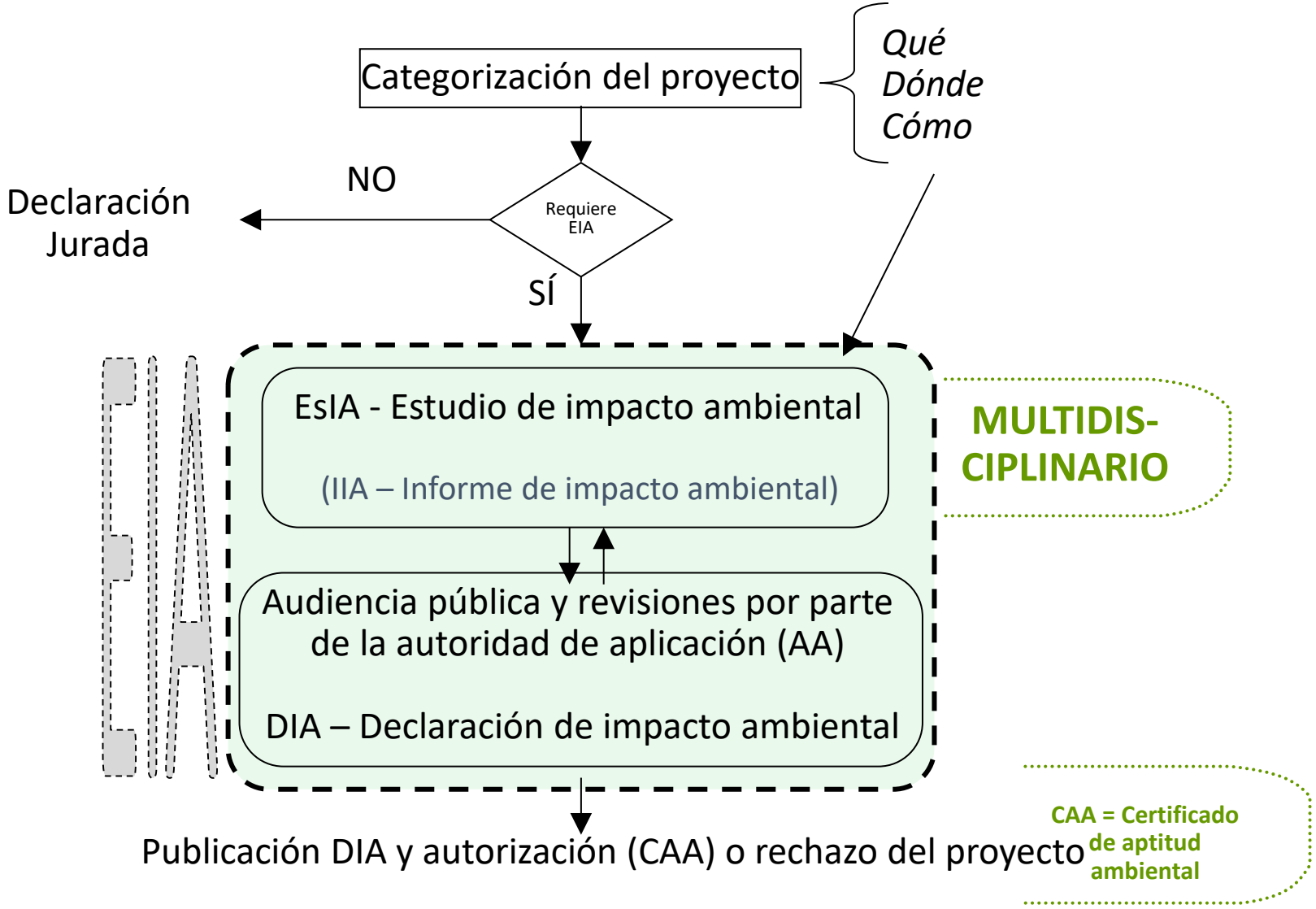
El Banco Mundial exige que todos los proyectos propuestos para obtener financiamiento se sometan a una evaluación ambiental con el fin de garantizar su solidez y sostenibilidad ambiental, y mejorar así el proceso de toma de decisiones. Estas políticas operacionales se aplican a todos los proyectos presentados a partir del 1-mar-1999.

Auditoría y evaluación de impacto ambiental

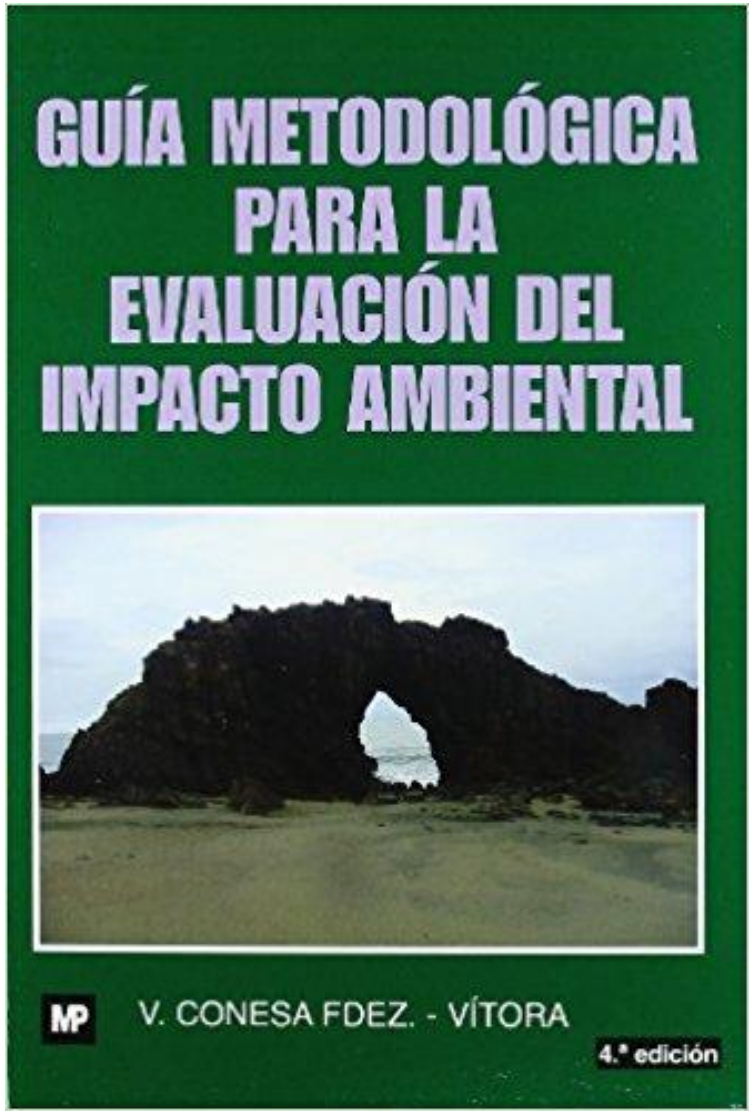
Industria ya instalada → AA — Auditoría Ambiental

Industria no instalada → EIA — Evaluación de Impacto Ambiental

Procedimiento de evaluación de impacto



Bibliografía de referencia



Estudio de impacto ambiental

- el corazón de la Evaluación de Impacto Ambiental -

Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinario que incorporado en el procedimiento de la EIA está destinado a predecir, identificar, valorar y corregir, los efectos ambientales que determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y su entorno.

Contenidos mínimos de un EsIA

1. Aspectos relevantes del proyecto (localización, dimensiones, magnitud, demandas, productos y desechos, etc.)
2. Caracterización del sistema ambiental potencialmente afectado (selección de **factores ambientales** y de **indicadores**).
3. Evaluación de alternativas.
4. Identificación y evaluación de **impactos** (magnitud y significación a través de métodos cuali-cuantitativos).
5. **Plan de gestión** ambiental.

Métodos de evaluación

Existen distintos métodos para la evaluación de impactos ambientales:

Matrices causa-efecto
- Leopold
- Clark
- CNYRPAB
- Moore
- Bereano
- Guías metodológicas MOPU
- Banco Mundial
- BASA
- Canter
- ESCAP
- Lohani y Halim
- Espinoza y Richars
- ...

Listas de chequeo
- Simples
- Descriptivas
- Escala simple
- Escala ponderada

Sistemas de interacciones o redes
- Sonrensen
- Redes ampliadas

Sistemas cartográficos
- Superposición de transparencias
- Mc Harg
- Tricart
- Falque

Análisis de sistemas

Métodos basados en indicadores, índices e integración de la eval.
- Holmes
- Universidad de Georgia
- Hill-Schechter
- Fischer-Davies
- Índice global

Métodos cuantitativos
- Batelle-Columbus

Métodos de simulación

Métodos "ad-hoc"
- Estevan Bolea
- Gómez Orea
- Conesa Fernández-Vítora

Veremos a continuación un procedimiento propuesto en la ***Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental*** de Vicente Conesa Fernández - Vítora

Método de Conesa Fernández Vítora

Método de Conesa Fernández - Vítora

1º Matriz de impactos
2º Matriz de importancia → CUALITATIVA
3º Matriz de cuantificación → CUANTITATIVA

⇩

Cálculo del impacto ambiental total sobre cada factor evaluado

⇩

Diseño del PGA (plan de gestión ambiental)
para controlar y actuar sobre los impactos

Matriz de impactos

Ejemplo
MATRIZ DE IMPACTOS

				CONSTRUCCIÓN					FUNCIONAMIENTO						FIN VIDA ÚTIL			
				Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción
		FACTORES		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15
MEDIO FÍSICO	AIRE	F1	Calidad aire	−			−											
		F2	Nivel de polvo		−			+								+		
		F3	Nivel de olores			−												
		F4	Silencio		−			−										+
	AGUA	F5	Calidad agua potable															
		F6	Cursos de agua sup.										−					
		F7	Agua subterránea								−							
	SUELO	F8	Fertilidad												+			
		F9	Cobertura vegetal								−							
MEDIO NATURAL	FLORA	F10	Biodiversidad		+								−					
		F11	Libre de químicos															
	FAUNA	F12	Conservación															
MEDIO ANTRÓPICO	LABORAL	F13	Nivel de empleo							+								
		F14	Oferta de MO	+					−									+
	ECONÓMICO	F15	Nivel de consumo									−						
		F16	Ingresos														−	
	SERVICIOS	F17	Transporte			+		+										
		F18	Salud		+									+		−		
		F19	Educación				+											
MEDIO PERCEP.	PAISAJE	F20	Belleza natural		+			+		−							+	
		F21	Infraestructura		+								+					
	VALOR HIST.	F22	Conservación edil.									−						

Matriz de importancia

Ejemplo
MATRIZ DE IMPORTANCIA

			FACTORES	UIP	CONSTRUCCIÓN					FUNCIONAMIENTO						FIN VIDA ÚTIL				IMPORTANCIA RELATIVA PONDERADA
					Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	Acción	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	
MEDIO FÍSICO	AIRE	F1	Calidad aire	75	-21			-13												-2,55
		F2	Nivel de polvo	50		-80			42								18			-1,00
		F3	Nivel de olores	50			-29													-1,45
		F4	Silencio	40		-50			-31										92	0,44
	AGUA	F5	Calidad agua potable	75																
		F6	Cursos de agua sup.	50										-31						-1,55
		F7	Agua subterránea	30								-36								-1,08
	SUELO	F8	Fertilidad	30												13				0,39
		F9	Cobertura vegetal	25								-29								-0,73
MEDIO NATURAL	FLORA	F10	Biodiversidad	30		67								-52						0,45
		F11	Libre de químicos	25																
	FAUNA	F12	Conservación	30																
MEDIO ANTRÓPICO	LABORAL	F13	Nivel de empleo	75							16									1,20
		F14	Oferta de MO	50	13					-40									15	-0,60
	ECONÓMICO	F15	Nivel de consumo	60									-82							-4,92
		F16	Ingresos	75														-25		-1,88
	SERVICIOS	F17	Transporte	60			81		44											7,50
		F18	Salud	50		32									77		-37			3,60
		F19	Educación	70				33												2,31
MEDIO PERCEP.	PAISAJE	F20	Belleza natural	20		27			14		-25							64		1,60
		F21	Infraestructura	20		58								19						1,54
	VALOR HIST.	F22	Conservación edil.	10									-90							-0,90
				1000	-8	54	52	20	69	-40	-9	-65	-172	-64	77	13	-19	39	107	2,38

Cálculo de la importancia

$$I = \pm (3\,IN + 2\,EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)$$

I < 25 es “impacto compatible”; I entre 25 y 50 es “impacto moderado”; I entre 50 y 75 es “impacto severo”; I > 75 es “impacto crítico”.

SIGNO
+ Beneficioso
– Perjudicial

INTENSIDAD (IN)
(Grado de destrucción)
1 Baja o mínima
2 Media
4 Alta
8 Muy alta
12 Total

EXTENSIÓN (EX)
(Área de influencia)
1 Puntual
2 Parcial
4 Amplio o extenso
8 Total
(+4) si es crítico

MOMENTO (MO)
(Plazo de manifestación)
1 Largo plazo
2 Mediano plazo
3 Corto plazo
8 Inmediato
(+4) si es crítico

PERSISTENCIA (PE)
(Permanencia del efecto)
1 Momentáneo
2 Temporal
3 Persistente
4 Permanente

REVERSIBILIDAD (RV)
(Reconstrucción por medios naturales)
1 Corto plazo
2 Mediano plazo
3 Largo plazo
4 Irreversible

SINERGIA (SI)
1 Simple o nula
2 Moderada
4 Muy sinérgico

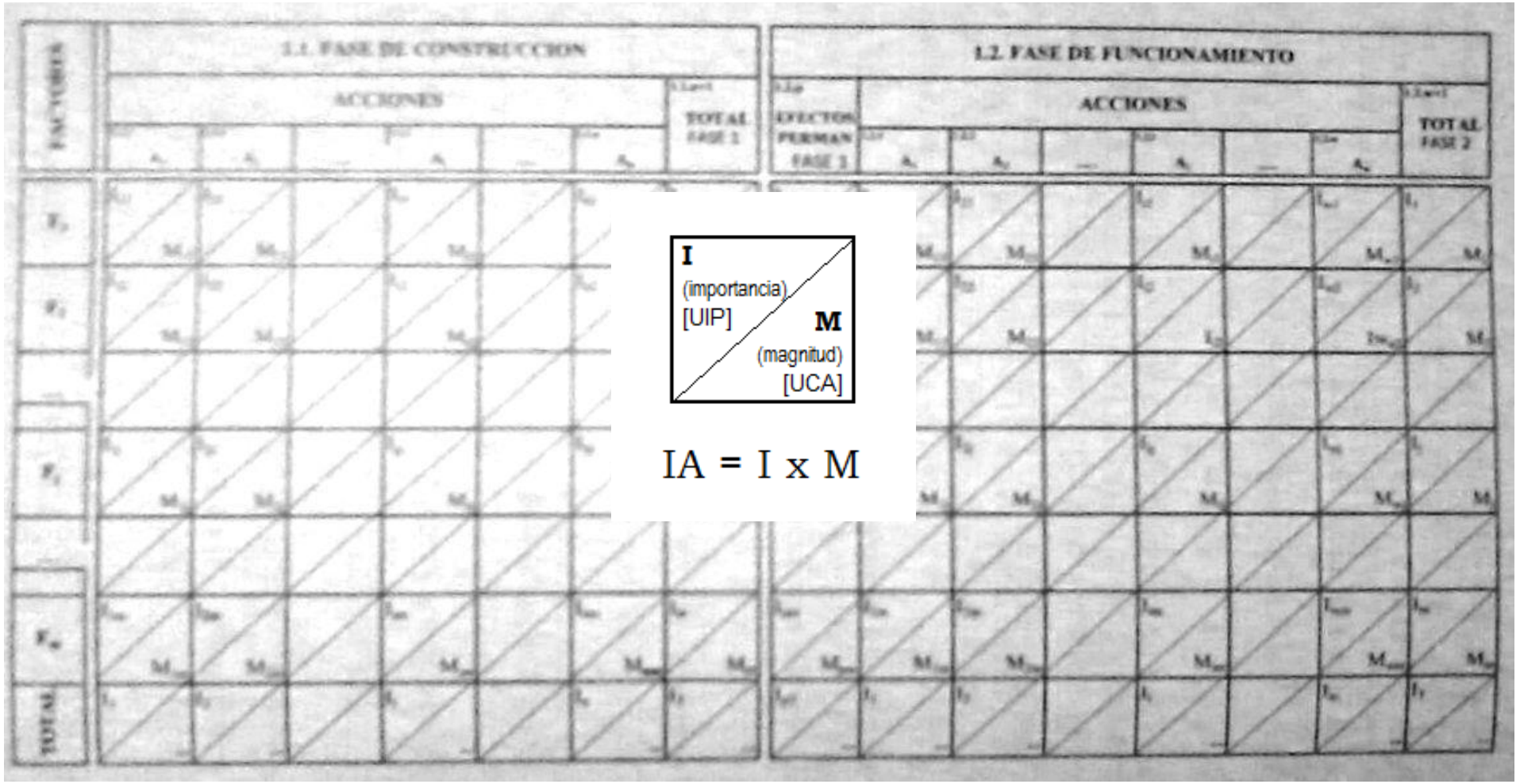
ACUMULACIÓN (AC)
1 Simple
4 Acumulativo

PERIODICIDAD (PR)
1 Irregular
2 Periódico
4 Continuo

RECUPERABILIDAD (MC)
(Reconstrucción por medios humanos)
1 Inmediato
2 Corto plazo
3 Mediano plazo
4 Largo plazo o parcial
8 Irrecuperable

EFECTO (EF)
1 Indirecto
4 Directo

Matriz de cuantificación

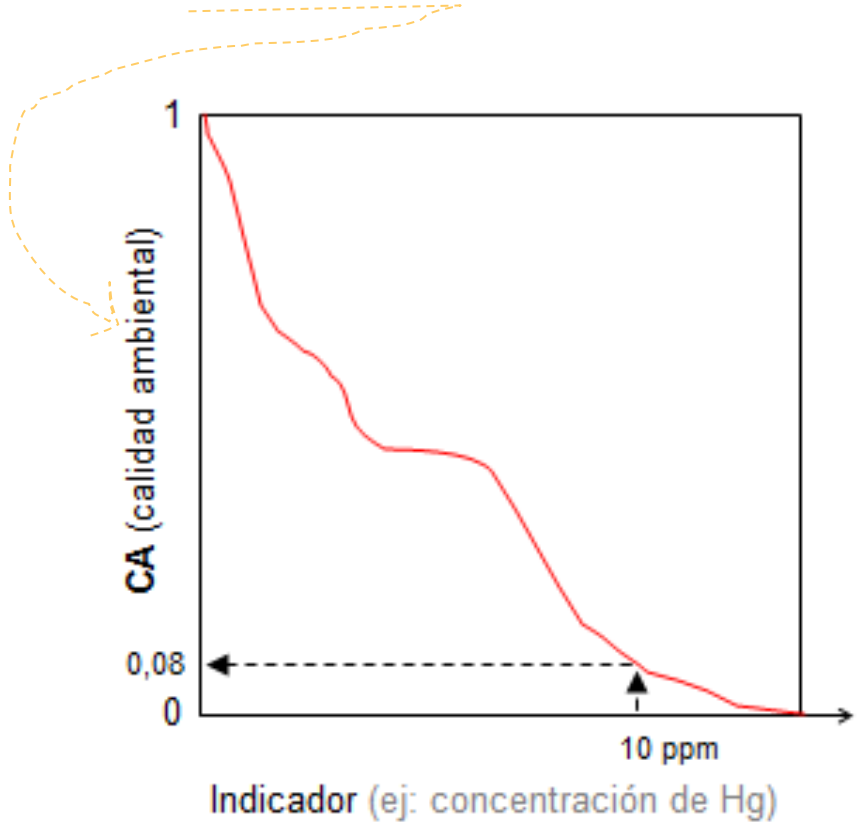


fuente: Conesa Fernández - Vítora

Magnitud y función de transformación

MATRIZ DE CUANTIFICACIÓN

Ejemplo cálculo de “MAGNITUD” con función de transformación



Las diversas funciones de trasformación se sacan del libro de Conesa (Anexo VIII)

Plan de gestión ambiental

MEDIDAS CORRECTORAS

MITIGADORAS: tienden a evitar el impacto, modificando algunos componentes del proyecto (ej: localización, tecnología, cronograma, materiales, etc.)
CORRECTORAS: reducción o modificación (ej: filtros, disposición de residuos, etc.)
COMPENSADORAS: impactos inevitables (ej: costos ambientales, relocalizaciones, etc.)
PLAN DE CONTINGENCIAS: programa predictivo, preventivo y reactivo para actuar ante eventos fortuitos.

MEDIDAS DE VIGILANCIA

MONITOREO: elección de conjunto de indicadores que permita el seguimiento.
INFORMACIÓN: prever acceso público a la información ambiental.

De la calesita al canil



